ATIVIDADE PRÁTICA C03

Física, Colisões e Interação (Physics and Interaction)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D e C#

1. Objetivo da Atividade

Construir o mundo físico do jogo da equipe com colisores, triggers, camadas e Raycast, e criar pelo menos uma interação baseada em detecção de objetos.

2. O Desafio: Aplicar ao Jogo da Equipe

Cada equipe cria um cenário com colisões corretas, itens que reagem ao jogador e uma interação por Raycast que sustente a mecânica do seu jogo.

COMO APLICAR NA SUA MECÂNICA (USE A ESCOLHIDA NA C01)

- **Plataforma 3D:** plataformas móveis ou que caem ao pisar, com detecção de chão por Raycast.
- **Stealth:** cone de visão de guardas por Raycast e esconderijos com triggers.
- **Survival:** recursos coletáveis por proximidade e zonas de perigo com trigger.
- **Corrida:** checkpoints por triggers e contagem de voltas.
- **Puzzle em sala:** botões de pressão, caixas empurráveis com Rigidbody e portas ligadas a eles.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Colisores simples:** nenhum Mesh Collider em objeto que se move; usar Box, Sphere ou Capsule.
- **Camadas:** mínimo de 3 Layers organizadas (por exemplo Cenario, Jogador e Interagivel).
- **Triggers:** pelo menos 2 tipos de objeto reagindo ao jogador por OnTriggerEnter.
- **Raycast:** uma interação (abrir, pegar, ver, detectar chão) com LayerMask e alcance expostos.
- **Rigidbody:** pelo menos 1 objeto com física própria, com Collision Detection adequado.
- **Depuração:** Debug.DrawRay visível na aba Scene em todo Raycast do projeto.

> **Atenção à malha de colisão:** se o jogo ficar lento ao aparecerem muitos objetos, procure Mesh Colliders. Troque por formas simples.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Cenário com colisão

Adicione colisores simples ao piso, às paredes e aos obstáculos e organize as camadas.

Passo 2: Itens e gatilhos

Crie pelo menos 2 tipos de objeto com trigger que alterem o estado do jogo (contador, vida, abertura).

Passo 3: Interação por Raycast

Implemente a interação da sua mecânica, com alcance e camada configuráveis.

Passo 4: Objeto com física

Coloque ao menos um objeto com Rigidbody que o jogador possa afetar.

Passo 5: Teste de limites

Tente quebrar o sistema: atravessar paredes, acertar o raio de ângulos estranhos, coletar duas vezes. Corrija o que encontrar.

Passo 6: Registro

Faça commits por funcionalidade e registre os bugs encontrados.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. Scripts de trigger e de interação no repositório Git.

2. Vídeo de até 30 segundos mostrando as colisões, os triggers e a interação.
3. Print da matriz de camadas (Project Settings > Physics) com a justificativa das camadas usadas.
4. Lista de 3 bugs encontrados no teste de limites e como foram corrigidos.
5. Texto de até 5 linhas: por que usou cada tipo de collider.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 03.